LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 26
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0026

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$. Số tập hợp con có đúng 2 phần tử của tập hợp A là
A. 6. **B.** 4. **C.** 8. **D.** 16.

Câu 2. Cho tập hợp $X = \{a; b; c\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $a \subset X$. **B.** $\{a; b\} \subset X$. **C.** $\{c\} \in X$. **D.** $\emptyset \in X$.

Câu 3. Cho tập hợp $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 5\}$. Tập hợp S được viết dưới dạng khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng là
A. $(-2; 5)$. **B.** $[-2; 5]$. **C.** $[-2; 5)$. **D.** $(-2; 5]$.

Câu 4. Cho định lý: "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình vuông thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau". Phát biểu nào sau đây sử dụng khái niệm "điều kiện đủ" là đúng?
A. Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc là điều kiện đủ để $ABCD$ là hình vuông.
B. Tứ giác $ABCD$ là hình vuông là điều kiện cần để $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc.
C. Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc là điều kiện cần và đủ để $ABCD$ là hình vuông.
D. Tứ giác $ABCD$ là hình vuông là điều kiện đủ để tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc.

Câu 5. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y - 2 \le 0 \\ 2x - 3y + 2 > 0 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?
A. $O(0; 0)$. **B.** $M(2; 1)$. **C.** $N(1; 2)$. **D.** $P(0; 2)$.

Câu 6. Đường thẳng bờ của miền nghiệm bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$ là đường thẳng có phương trình
A. $3x + 2y + 6 = 0$. **B.** $3x - 2y + 6 = 0$. **C.** $2x - 3y + 6 = 0$. **D.** $3x - 2y - 6 = 0$.

Câu 7. Cặp số $(x; y) = (2; -1)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. $x + y - 3 > 0$. **B.** $2x + y - 4 > 0$. **C.** $x - 2y - 3 > 0$. **D.** $3x + y - 6 > 0$.

Câu 8. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2 + 3y \le 5$. **B.** $x - 3xy + 2y > 0$. **C.** $x + \dfrac{1}{y} \ge 1$. **D.** $3x - 4y + 5 \le 0$.

Câu 9. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (góc tù). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\sin\alpha > 0$. **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha > 0$. **D.** $\cot\alpha > 0$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Độ dài cạnh BC bằng
A. $\sqrt{129}$. **B.** 7. **C.** $\sqrt{41}$. **D.** 8.

Câu 11. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a, b, c. Công thức tính độ dài đường trung tuyến m_a kẻ từ đỉnh A là
A. $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$.
B. $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) + a^2}{4}$.
C. $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$.
D. $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - 2a^2}{4}$.

Câu 12. Trong tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$.
B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$.
D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét tính đúng hoặc sai của các mệnh đề sau:

a) Phát biểu "Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì số đó chia hết cho 3" là một mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề đảo của mệnh đề "Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân" là "Nếu tam giác ABC cân thì tam giác ABC đều".

c) Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2 - 5x + 6 = 0$" với $x \in \mathbb{R}$. Khi đó mệnh đề $\exists x \in \mathbb{R}$, $P(x)$ là mệnh đề sai.

d) Điều kiện cần và đủ để một số tự nhiên n chia hết cho 5 là chữ số tận cùng của n bằng 0.

Câu 2. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ 2x + y - 4 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. Gọi D là miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

a) Điểm gốc toạ độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm D.

b) Bờ của miền nghiệm D gồm các đoạn thẳng nằm trên ba đường thẳng d_1: $x - y + 1 = 0$, d_2: $2x + y - 4 = 0$, d_3: $y = 0$.

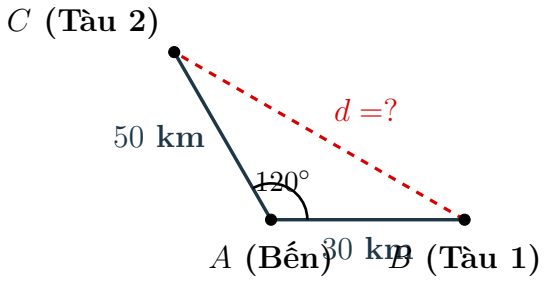
c) Điểm $M(1;3)$ thuộc miền nghiệm D.

d) Miền nghiệm D là một miền tam giác có diện tích bằng 4,5.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

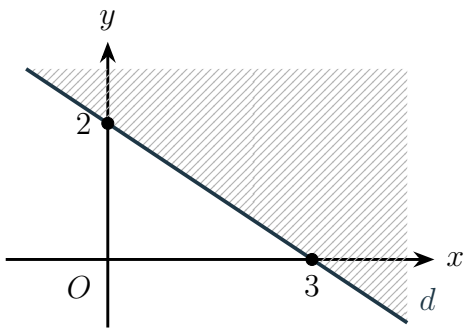
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Hai tàu đánh cá cùng rời bến cảng A vào lúc 6 giờ sáng và di chuyển thẳng đều theo hai hướng tạo với nhau một góc 120°. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 15 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 25 km/h. Hỏi sau 2 giờ kể từ lúc rời bến, khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu kilômét?



Đáp số: ☐

Câu 2. Cho nửa mặt phẳng (không bị gạch sọc, kể cả đường thẳng bờ d) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by \leq 6$ (với $a, b \in \mathbb{Z}$).



Tính giá trị của biểu thức $T = 2a + 5b$.

Đáp số: ☐

Câu 3. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ 2x + y \leq 6. \end{cases}$$

Biết rằng miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một miền đa giác. Tính diện tích của miền đa giác đó. *Đáp số:* ☐

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = [m-1; m+3]$ và $B = (-2; 4]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cap B \neq \emptyset$? *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = (-3; 4]$ và $B = [0; 6)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ và $B \setminus A$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B$ trên trục số.

Câu 2. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp $A = [m; m+2]$ và $B = [1; 5]$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $A \subset B$.

Câu 3. *(0,75 điểm)* Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$.

a) Tính giá trị của $\sin\alpha, \tan\alpha$ và $\cot\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{3\sin\alpha - 2\cos\alpha}{5\tan\alpha + 4\cot\alpha}$.

Câu 4. *(0,75 điểm)* Một phân xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B từ hai loại nguyên liệu I và II.

- Để sản xuất 1 kg sản phẩm loại A cần 2 kg nguyên liệu I và 2 kg nguyên liệu II.
- Để sản xuất 1 kg sản phẩm loại B cần 1 kg nguyên liệu I và 3 kg nguyên liệu II.

Kho dự trữ nguyên liệu của xưởng hiện có tối đa 80 kg nguyên liệu I và 120 kg nguyên liệu II. Mỗi kilôgam sản phẩm loại A mang lại lợi nhuận 40 nghìn đồng, mỗi kilôgam sản phẩm loại B mang lại lợi nhuận 30 nghìn đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất số lượng sản phẩm mỗi loại sao cho phân xưởng đạt tổng lợi nhuận cao nhất (vẽ hình biểu diễn miền nghiệm và tính lợi nhuận lớn nhất đó).